

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics

최신 86쪽 리비전 검토 보고서

Static 3D Gaussian Thin Surfaces를 위한 선택적 풍동역학 시스템

검토 대상

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces, 86쪽 최신 리비전.

검토 관점

CG 도메인에서 방어 가능한 신규성, 포기 가능한 범위와 포기하면 안 되는 핵심, V0 구현 가능성, 실제 quality-latency 기여의 성립 조건, 그리고 구현 전에 달아야 할 구조 연산자와 비선형 정책을 평가한다.

핵심 결론

아키텍처 확장은 중단하고, 구조 연산자 명세와 V0 구조 모델을 확정된 뒤 Oracle 기반 구현을 시작하는 것이 타당하다.

2026년 8월 14일

Revision Review Report

Contents

1	Executive Summary	1
2	검토 기준과 원문에서 확인한 설계 계약	1
3	이번 리비전에서 실질적으로 해결된 문제	2
4	CG 논문으로 방어 가능한 신규성	4
5	구현 전에 반드시 해야 할 두 가지 설계	5
6	남아 있는 핵심 수학적 및 시스템 위험	7
7	포기 가능한 범위와 포기하면 안 되는 핵심	8
8	권장 V0 파이프라인	9
9	권장 구현 순서	10
10	핵심 Kill Test와 연구 축소 경로	11
11	실험 설계 우선순위	12
12	논문 Framing과 제목 권고	13
13	최종 결정	14
A	바로 실행할 10개 작업	15

1 Executive Summary

종합 판정

이번 86쪽 리비전은 지금까지 버전 중 가장 완성도가 높고, 구현을 시작할 수 있는 수준이다. Fixed-cardinality 표현, patch complement tail 진단, unique-anchor dual Schur assembly, corrected-minus-predictor feedback, H/F/G의 독립적인 go/no-go 계약이 정리되면서 이전의 구조적 모순은 대부분 제거되었다. 현재 단계에서는 더 많은 아이디어를 추가하는 것보다 구조 연산자의 정확한 조립식과 V0의 linear/corotational 정책을 한 가지로 확정된 뒤 구현으로 반증하는 것이 맞다.

Table 1: 최신 리비전의 종합 평가

평가 항목	판정
연구 문제의 가치	높음. Static 3DGS thin surface를 target mesh와 runtime continuum solver 없이 풍동역학적으로 애니메이션하는 문제는 CG 시스템 가치가 명확하다.
방법론 일관성	상당히 높음. Global/Local state, force owner, overlap assembly, delta feedback, transport의 소비 위치가 정리되었다.
핵심 신규성	조건부 중간 이상. MC1의 operator/eigenspace 보존과 MC2의 matched quality-latency 우위가 실제로 나와야 한다.
V0 구현 가능성	현실적. Full-anchor aero, Global ROM, cached-compliance selector, physics-only Local, conservative assembly로 완결된다.
전체 86쪽 명세 구현	불필요. H/F/G, Teacher-FSI, appearance residual은 필요성이 확인될 때만 추가한다.
구현 착수	권장. 단, operator assembly와 구조 모델/integrator를 먼저 고정해야 한다.
CGF/TVCG 가능성	MC1과 MC2의 kill test가 통과하면 도전 근거가 충분하다.

현재 논문의 중심은 다음 hierarchy로 두는 것이 가장 안전하다.

MC1: topology-distilled physical scaffold

MC2: selectively executed complementary Local dynamics

SYS: conservative assembly + delta feedback + Gaussian transport

개별 modal equation, quasi-steady aerodynamic force, adaptive local enrichment, affine Gaussian transport의 최초성을 주장해서는 안 된다. 논문은 static GS에서 물리 package를 구성하는 representation contribution과 Global ROM이 놓친 국소 고주파 response를 실제 계산 절감과 함께 복원하는 dynamics contribution으로 평가받아야 한다.

2 검토 기준과 원문에서 확인한 설계 계약

검토 대상은 2026년 8월 14일 생성된 86쪽 리비전이다. 원문은 다음 계약을 명시한다.

- Setup 입력은 static 3DGS, metric scale 또는 nondimensional preset, user material meta-data, user attachment layout이다.
- Frame runtime은 prescribed spatial wind, fixed-layout support motion, time step만 받는다.
- V0는 full-anchor current-state aero, always-on Global ROM, patch-indexed fixed-superset Local basis, fixed-cardinality selection, physics-only Local, conservative assembly, one corrector, affine transport로 구성된다.
- H(aero hyper-reduction), F(missing-force expert), G(learned future-benefit gate)는 독립적인 조건부 모듈이다.
- Patch force는 적분 전에 unique-anchor space에서 조립하며, conservation과 Global complement를 만족시킨 뒤 단일 coupled Local system을 한 번만 푼다.
- Error-triggered는 certified posterior bound가 아니라 Oracle future-benefit과의 상관, regret, activation delay로 검증하는 명칭이다.

이 계약은 이전 버전의 과도한 learned mainline을 제거하고, 실패한 후보 모듈을 정상적으로 삭제할 수 있게 만든다. 보고서의 평가는 이 V0 중심 계약을 기준으로 한다.

3 이번 리비전에서 실질적으로 해결된 문제

3.1 Fixed-cardinality와 실제 compute budget을 분리함

이전의 “fixed budget” 표현은 group마다 Local rank, support 크기, cross-block 수, factor cache 상태가 다르다는 사실을 숨길 수 있었다. 최신 문서는 이를 atomic gating-unit의 **fixed-cardinality selection**으로 낮추고, 실제 활성/decay coordinate rank, unique-anchor support, p50/p95/p99 latency를 별도로 보고하도록 수정한다.

이 판단은 정확하다. 실제 비교는 다음을 함께 기록해야 한다.

$$r_A^t = \sum_{r \in A_t} r_r, \quad r_S^t = \sum_{r \in A_t \cup D_t} r_r,$$

$$n_S^t = \left| \bigcup_{r \in A_t \cup D_t} I_r \right|, \quad T_S^t = \text{measured GPU latency}.$$

동일 cardinality는 동일 계산량이 아니다. 따라서 논문의 primary Pareto 비교는 mode count보다 **동일 measured p95 latency**에서 수행해야 한다.

3.2 Patch complement의 spatial tail을 정량화함

Global span 제거 operator는 patch-local raw basis에 patch 외부의 작은 tail을 만들 수 있다. 최신 문서는 owner support의 mass projector와 complement tail ratio를 object package에 저장한다.

$$\rho_{r,\text{tail}} = \frac{\|(I - \Pi_r^M)\Psi_r\|_{M,F}^2}{\|\Psi_r\|_{M,F}^2 + \varepsilon}.$$

Rollout에서 실제로 excitation된 motion tail도 별도로 측정한다.

$$\rho_{G,\text{roll}} = \frac{\sum_t \|(I - \Pi_G^M) \Psi_G z_G^t\|_M^2}{\sum_t \|\Psi_G z_G^t\|_M^2 + \varepsilon}.$$

이 보강은 중요하다. Patch ID를 유지해도 실제 motion이 local하지 않으면 selective execution의 해석과 Gaussian update 범위가 약해진다. 다만 보편적인 τ_{tail} 을 먼저 정하기보다 tail ratio와 downstream trajectory error의 관계를 asset별로 측정해야 한다.

3.3 Overlap/complement assembly를 unique-anchor dual Schur로 구체화함

최신 Module 10은 patch copy를 unique-anchor support로 축약하고, constraint-space dual Schur system을 푼 뒤 anchor force를 복원한다. 이로써 “작은 KKT”의 의미가 명확해졌다.

대표적인 형태는 다음과 같다.

$$B_c^t = \begin{bmatrix} A_{\text{cons},c}^t \\ \Phi^\top \end{bmatrix} E_t, \quad G_c^t = B_c^t W_{f,t}^{-1} (B_c^t)^\top,$$

$$G_c^t \lambda_c^t = B_c^t \bar{f}_c^t - d_c^t,$$

$$f_{\text{asm},c}^t = E_t \left[\bar{f}_c^t - W_{f,t}^{-1} (B_c^t)^\top \lambda_c^t \right].$$

작은 것은 anchor-force primal dimension이 아니라 independent constraint row 수이다. Torque constraint가 current geometry에 의존하므로 factor reuse 조건을 support, row set, center, operator version까지 포함한 것도 현실적이다.

3.4 Corrector의 double counting과 실제 비용을 동시에 보완함

Global predictor는 이전 Local state의 structural cross load를 한 번 소비한다. Corrector는 전체 current cross load를 다시 넣지 않고 updated-minus-consumed delta만 사용한다.

$$\Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} = -C_{g\ell}(\dot{z}^t - \dot{z}^{t-1}) - K_{g\ell}(z^t - z^{t-1}).$$

Aerodynamic feedback도 corrected force 전체가 아니라 predictor geometry에서 이미 소비한 힘과의 차이만 사용한다.

$$\Delta Q_g^{\text{aero},t} = Q_g^{\text{corr},t} - Q_g^{\text{pred},t}.$$

원문은 corrector 비용을 작은 Global solve만으로 보지 않고 corrected geometry 복원, normal/area/Jacobian 재계산, aero 재평가, delta projection까지 분리해 profile하도록 한다. 이는 실제 병목을 숨기지 않는 적절한 계약이다.

3.5 H/F/G가 실패해도 논문이 남도록 설계됨

다음 세 모듈은 독립적인 go/no-go 후보다.

이 구조 덕분에 학습 모듈 실패가 전체 연구 실패가 되지 않는다. 이는 현재 리비전의 가장 좋은 범위 제어 결정 중 하나다.

Table 2: 조건부 모듈의 유지 조건

모듈	역할	유지 조건
H	Aerodynamic hyper-reduction	Full-anchor aero가 실제 dynamics 병목이고 generalized-load fidelity와 wall-clock을 동시에 개선할 때.
F	Missing-force expert	Physics-only Local보다 반복 가능한 rollout/spectrum 개선을 제공하고 유일하거나 검증된 nodal label이 있을 때.
G	Learned future-benefit gate	Cached compliance와 Oracle 사이에 실제 gap이 있고 같은 cardinality 및 같은 p95에서 더 좋은 Pareto를 만들 때.

4 CG 논문으로 방어 가능한 신규성

4.1 MC1: Topology-distilled physical scaffold

MC1은 다음 mapping을 목표로 한다.

$$G^0 + s_{\text{metric}} + \vartheta + \mathcal{C} \longrightarrow \hat{\mathcal{P}}_{\text{phys}}.$$

출력 package에는 oriented material adjacency, close-layer separation, area/mass, stretching/shearing/bending relation, Global modes, patch-indexed Local complement modes, Gaussian binding이 포함된다.

이 기여의 증거는 단순 edge classification score가 아니다. 다음 연쇄가 성립해야 한다.

predicted topology/operator $\rightarrow$ low eigenspace preservation $\rightarrow$ stable downstream wind dynamics.

필수 정량 지표는 다음과 같다.

- total/local area와 mass error,
- close-layer false edge rate,
- 첫 8–16개 eigenfrequency error,
- modal subspace principal angle,
- independent GS variant 간 package consistency,
- Oracle package 대비 rollout degradation.

MC1이 실패하면 논문의 “without explicit target triangle-mesh reconstruction” 주장을 축소해야 한다.

4.2 MC2: Selective complementary Local dynamics

MC2는 object-wide Global ROM이 놓치는 localized high-frequency motion만 선택적으로 복원한다.

always-on Global ROM + selected patch-indexed Local complement.

핵심은 Local을 약한 Global baseline과 비교하는 것이 아니다. 다음 baseline을 모두 이겨야 한다.

- 충분히 강한 Global rank sweep,
- always-on Local,
- same-anchor sparse shell/PD/XPBD 또는 corotational solver,
- direct neural rollout baseline.

Primary question은 다음이다.

같은 p95 latency에서 Global+selected Local이 더 낮은 trajectory/spectrum error를 보이는가?

또는 동일 품질에서 실제 dynamics-only wall-clock을 의미 있게 낮춰야 한다. Active coordinate 수 감소만으로는 부족하고, inactive block, factorization/solve, optional F call, kernel launch 가 실제로 skip되어야 한다.

4.3 SYS는 독립 알고리즘보다 시스템 완성 기여로 뒀다

Conservative overlap assembly, Global complement, corrected-minus-predictor feedback, affine Gaussian transport는 MC1과 MC2를 안정적인 CG 시스템으로 완결한다. Affine transport 자체나 predictor-corrector 자체의 최초성을 주장해서는 안 된다.

시스템 기여는 다음처럼 쓰는 것이 안전하다.

고정 physical-anchor/reduced-coordinate budget에서 structural dynamics 비용을 rendering Gaussian resolution과 분리하고, 최종 deformed Gaussian asset을 standard renderer에 직접 전달하는 interactive wind-animation system.

Gaussian transport와 rendering 비용 자체까지 N_G 와 무관하다고 주장하면 안 된다. 구조 solve 비용의 분리만 실험으로 보이면 된다.

5 구현 전에 반드시 알아야 할 두 가지 설계

5.1 구조 연산자 K_{stretch} , K_{shear} , K_{bend} 의 정확한 조립식

현재 원문은

$$K = K_{\text{stretch}} + K_{\text{shear}} + K_{\text{bend}} + K_{\text{attach}}$$

를 선언하고 positive semidefinite construction을 요구하지만, 각 block이 topology network 출력과 material metadata에서 어떻게 조립되는지는 아직 충분히 닫히지 않았다. 이는 단순 구현 세부가 아니라 MC1의 핵심이다.

권장 최소 계약은 positive assembly다.

$$\begin{aligned} K_s &= B_s^\top D_s B_s, & K_{\text{sh}} &= B_{\text{sh}}^\top D_{\text{sh}} B_{\text{sh}}, \\ K_b &= B_b^\top D_b B_b, & K &= K_s + K_{\text{sh}} + K_b + K_{\text{attach}}. \end{aligned}$$

여기서 network는 dense K 를 직접 예측하지 않고 relation 존재 여부, oriented local frame,

dimensionless geometry weight, confidence만 예측한다. Positive weight는

$$w = \text{softplus}(\hat{w})$$

처럼 구성한다.

질량은 최소한 다음과 같이 명시해야 한다.

$$m_i = \rho_i h_i A_i.$$

Thin-shell material scaling은 geometry weight와 분리한다.

$$D_s, D_{sh} \propto Eh, \quad D_b \propto \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}.$$

이 제약이 없으면 network weight가 geometry, anchor density, metric scale, material을 함께 흡수하여 material control과 resolution generalization이 약해진다.

5.2 V0 구조 모델과 integrator를 한 가지로 확정해야 함

원문은 linear 또는 corotational restoring, 그리고 Implicit Euler/Newmark/implicit midpoint를 후보로 둔다. 구현 전에는 하나를 고정해야 한다.

Flag와 curtain은 strain이 작더라도 rigid rotation이 클 수 있으므로 world-space fixed linear stiffness는 spurious restoring force를 만들 수 있다. V0는 다음 두 경로 중 하나를 명확히 선택해야 한다.

1. **Corotational V0**: local relation마다 current rotation을 추정하고 rest stiffness를 co-rotated frame에서 평가한다. 정확도와 범위가 넓지만 state-dependent force/Jacobian 비용이 증가한다.
2. **Linear V0**: 구현이 단순하고 빠르지만 deformation 범위를 small-to-moderate rotation으로 더 좁혀야 한다.

Corotational reference의 한 형태는 다음과 같다.

$$E_r^t = \frac{1}{2}(R_r^{t\top} x_r^t - x_r^0)^\top K_r^0 (R_r^{t\top} x_r^t - x_r^0),$$

$$f_{\text{int}}^t = - \sum_r R_r^t K_r^0 (R_r^{t\top} x_r^t - x_r^0).$$

Global/Local generalized internal force는

$$Q_g^{\text{int}} = \Phi^\top f_{\text{int}}, \quad Q_\ell^{\text{int}} = \Psi^\top f_{\text{int}}$$

로 구성한다.

권장 결정

첫 구현은 **corotational structural model + backward Euler**로 고정하는 편이 안전하다. Backward Euler는 구현과 안정성 검증이 단순하며, 이후 Newmark 또는 midpoint를 accuracy ablation으로 추가할 수 있다. Linear V0를 선택한다면 논문 범위를 moderate rotation보다 더 보수적으로 축소해야 한다.

6 남아 있는 핵심 수학적 및 시스템 위험

6.1 Exact eigenmode Global basis에서는 structural cross block이 0일 수 있음

Global basis가 exact generalized eigenmode이고

$$K\Phi = M\Phi\Lambda, \quad \Phi^\top M\Psi = 0$$

이면

$$K_{g\ell} = \Phi^\top K\Psi = \Lambda\Phi^\top M\Psi = 0.$$

Rayleigh damping이면 $C_{g\ell}$ 도 0이다. 따라서 V0가 exact eigenbasis + linear operator라면 structural cross feedback이 거의 사라지는 것이 정상이다.

논문에서는 다음처럼 제한해야 한다.

- corrected-geometry aerodynamic delta는 기본 closed-loop feedback이다.
- structural cross feedback은 POD, corotational/nonlinear, state-dependent operator에서 실제 nonzero일 때만 사용한다.

항상 강한 structural two-way coupling이 존재한다고 쓰면 안 된다.

6.2 Selective speedup이 decay와 factorization churn에 의해 사라질 수 있음

실제 Local solve set은

$$S_t = A_t \cup D_t$$

이다. Traveling gust에서는 새 group이 계속 Active가 되고 이전 group이 Decay에 남아 $|S_t|$ 가 거의 전체가 될 수 있다.

만드시 다음 wind program을 조기에 측정해야 한다.

- stationary local gust,
- slow traveling gust,
- fast traveling gust,
- reversing gust.

각 frame에서 $|A_t|, |D_t|, |S_t|, r_A^t, r_S^t, n_S^t$, cache hit rate, factorization count, p95/p99 latency를 기록해야 한다.

Adaptive execution의 필요 조건은

$$T_{\text{selector}} + T_{\text{scatter/Schur}} + T_{\text{selected Local}} + T_{\text{corrector}} < T_{\text{always Local}}.$$

이 조건이 multi-object batch와 p95에서도 성립하지 않으면 MC2 speed headline은 철회해야 한다.

6.3 Corrector의 corrected-aero reevaluation이 Local solve보다 비쌀 수 있음

Active/halo geometry 복원, current surface Jacobian, normal/area, wind query, force 재평가가 작은 Global solve보다 훨씬 비쌀 수 있다. 따라서 다음 세 backend를 조기에 비교해야 한다.

1. no feedback,
2. next-frame feedback,
3. same-frame one-corrector.

Feedback이 trajectory/phase를 거의 개선하지 않으면 SYS supporting mechanism에서 제거하거나 next-frame으로 낮추는 것이 맞다.

6.4 Topology distillation이 전체 프로젝트의 가장 큰 위험

Static 3DGS에서 다음을 동시에 복원해야 한다.

- reliable surface anchors와 oriented normals,
- close double layer 분리,
- missing backside와 floater 대응,
- area/mass와 bending relation,
- low-frequency operator/eigenspace,
- Gaussian binding.

따라서 TD12-R representation preflight는 adaptive solver 전체보다 먼저 병렬로 실행해야 한다. 5-10개의 단순 thin surface에 대해 independent GS reconstruction variant를 만들고, operator/modal error와 rollout error의 상관을 확인해야 한다.

7 포기 가능한 범위와 포기하면 안 되는 핵심

7.1 첫 논문에서 과감히 포기 가능한 항목

이러한 포기는 CG 논문에서 약점이 아니다. 입력 제약과 적용 물리 family를 명확히 하여 실험을 더 강하게 만든다.

7.2 포기하면 안 되는 핵심

1. **Independent static GS 검증**: source mesh에 직접 Gaussian을 붙인 oracle asset만으로는 MC1이 성립하지 않는다.
2. **Same-anchor sparse solver 비교**: MPM보다 빠르다는 것만으로는 부족하다.
3. **충분히 강한 Global rank sweep**: 약한 Global baseline을 두고 Local 필요성을 주장하면 안 된다.
4. **Actual kernel skip**: active count가 아니라 실제 solve/factor/expert call이 줄어야 한다.
5. **No-hidden-mesh contract**: runtime은 global triangle faces, watertightness, manifold surface를 요구하지 않아야 한다.
6. **Operator construction transparency**: MC1의 M, K, C 조립과 material scaling을 수식과 코드에서 달아야 한다.

Table 3: 범위 축소 권고

항목	권고
Full CFD/FSI, wake/vortex shedding	Teacher-FSI가 없으면 주장하지 않는다.
Self-contact, tearing, topology change	첫 논문에서 제외.
Detached leaf flight, tornado, paper airplane	후속 연구.
Full tree/whole flower	후속 연구 또는 정성 데모 이하.
Automatic material/attachment inference	setup metadata로 유지.
Appearance residual network	제외. Canonical appearance frame과 analytic co-rotation만 사용.
Dynamic basis recomputation/state remapping	제외. Fixed-superset coordinate slot을 유지.
H/F/G 전부 구현	불필요. 필요성이 입증된 모듈만 남긴다.
Arbitrary cross-family zero-shot	제외. Attached thin-surface family로 한정.

8 권장 V0 파이프라인

최초 구현은 다음 정도로 제한하는 것이 적절하다.

```
Oracle topology
→ full-anchor current-surface aero
→ always-on Global ROM
→ cached-compliance fixed-cardinality selection
→ physics-only complementary Local
→ unique-anchor dual-Schur assembly
→ optional one-corrector
→ affine Gaussian transport
```

V0에는 다음이 없다.

- no aerodynamic cubature H,
- no missing-force network F,
- no learned selector G,
- no Teacher-FSI,
- no appearance residual,
- no contact/free flight/dynamic basis.

이 V0만으로도 다음 질문을 판정할 수 있다.

1. Global ROM이 same-anchor sparse solver보다 의미가 있는가?
2. Local enrichment가 Global rank 증가보다 나은가?

3. Cached-compliance selection이 실제 wall-clock을 줄이는가?
4. Conservative assembly와 affine transport가 시각적 artifact를 억제하는가?

9 권장 구현 순서

9.1 Step 0: 두 개의 미결 설계를 먼저 확정

1. Exact positive structural operator assembly: B_s, D_s, B_b, D_b 정의와 material scaling.
2. V0 structural backend와 integrator: corotational + backward Euler를 기본 권고.

9.2 Step 1: Deterministic contracts

- frames, units, metric scale, normal/front-back convention,
- force ownership ledger,
- 3×2 tangent map과 3×3 full-shell map 분리,
- PSD/symmetry/orthogonality tests,
- affine MLS identity/rigid/affine reproduction,
- save-load/version/hash fail-fast.

9.3 Step 2: 두 개의 조기 kill track 병렬 수행

Track A0 – Physics feasibility

- Oracle strip/flag,
- full-anchor current-state aero,
- Global ROM,
- same-anchor sparse solver 비교.

Track B0 – Representation feasibility

- 5–10개 simple thin-surface object,
- 여러 independent GS reconstruction,
- area/mass, close-layer edge, first 8–16 eigenfrequencies,
- modal principal angle와 simple rollout.

한 track이 실패하면 다른 모든 모듈을 기다리지 말고 해당 claim을 즉시 축소한다.

9.4 Step 3: Oracle Local necessity

충분히 강한 Global rank sweep과 Global+Oracle Local을 같은 p95 latency에서 비교한다. Local이 local flutter, curvature, high-frequency PSD를 반복적으로 개선하지 못하면 selector와 learned branch를 만들 이유가 없다.

9.5 Step 4: Actual selective execution

- cached compliance,
- fixed-cardinality Top-K,
- Active/Decay/Dormant state,
- unique-anchor dual Schur,
- exact active principal-block direct solve 또는 PCG,
- stationary/traveling/reversing gust profiler.

9.6 Step 5: Predicted topology 연결

Oracle solver가 안정된 뒤에만 predicted package로 교체한다. Topology와 dynamics error를 동시에 처음부터 디버깅하지 않는다.

9.7 Step 6: 조건부 모듈

- H: full-anchor aero가 병목일 때,
- F: physics-only Local에 반복 가능한 defect가 있을 때,
- G: Oracle과 cached compliance 사이에 실제 gap이 있을 때.

10 핵심 Kill Test와 연구 축소 경로

10.1 Gate A – Representation

Predicted scaffold가 independent GS에서 다음을 만족해야 한다.

- area/mass conservation,
- close-layer shortcut 억제,
- low eigenmode preservation,
- Oracle 대비 downstream rollout degradation 제한.

중단 또는 축소 조건

Gate A가 실패하면 “without explicit target triangle-mesh reconstruction” claim을 철회하거나, explicit target mesh baseline/fallback을 사용하는 더 좁은 시스템 논문으로 전환한다.

10.2 Gate B – Local necessity

Global rank increase vs. Global + selected Local

을 같은 p95 latency에서 비교한다. Local이 high-frequency response를 더 잘 복원해야 한다.

중단 또는 축소 조건

Gate B가 실패하면 MC2를 제거한다. MC1 중심의 static-GS physical package/Global ROM 논문으로 축소할 수 있으나 novelty는 한 단계 낮아진다.

10.3 Gate C – Actual quality-latency

Same-anchor sparse solver와 비교해 다음 중 하나는 필요하다.

- dynamics-only 약 2배 이상의 명확한 speedup,
- 동일 latency에서 유의미한 trajectory/spectrum 개선,
- multi-object batch에서 명확한 throughput 우위.

중단 또는 축소 조건

Gate C가 실패하면 MPM 대비 속도만으로 headline을 만들지 않는다. Selective execution의 복잡성을 정당화하기 어렵다면 always-on 또는 simpler ROM으로 후퇴한다.

11 실험 설계 우선순위**11.1 핵심 quantitative assets**

첫 논문의 정량 중심은 다음 네 종류가 가장 안전하다.

1. short cantilever strip,
2. rectangular long flag,
3. triangular pennant,
4. curtain strip.

Hanging cloth는 secondary stress test, paper-like sheet와 single leaf/petal은 transfer 또는 qualitative demonstration으로 두는 편이 좋다.

11.2 필수 wind programs

- steady start/stop,
- sinusoidal gust,
- chirp,
- stationary localized gust,
- slow/fast traveling gust,
- reversing gust.

11.3 Primary metrics

- trajectory/velocity/normal/curvature error,
- tip amplitude, phase, dominant frequency, damping ratio,
- local high-frequency PSD,
- energy drift/divergence,
- modal/eigenspace error,
- p50/p95/p99 dynamics-only and end-to-end latency,
- factorization cache hit, kernel count, active/decay rank,
- Gaussian covariance validity, silhouette, temporal flicker.

11.4 필수 ablation

- Global-only rank sweep vs Global+Oracle Local,
- Never/Always/Random/curvature/strain/compliance/Oracle selector,
- no feedback vs next-frame vs one-corrector,
- direct KKT reference vs dual Schur,
- center-only vs affine Gaussian transport,
- Oracle package vs predicted package vs simple kNN package,
- independent GS density/seed/hole/floater variants.

12 논문 Framing과 제목 권고

12.1 권장 contribution 문장

Contribution 1.

A topology-distilled sparse physical scaffold that converts independently reconstructed static 3D Gaussian thin surfaces into simulation-ready reduced operators without explicit target triangle-mesh reconstruction.

Contribution 2.

A selective complementary local dynamics scheme that restores spatially localized high-frequency wind response beyond an always-on global reduced model while conservatively coupling overlapping patches.

System contribution.

An interactive Gaussian wind-animation pipeline that separates structural simulation resolution from rendering resolution and transports the final deformation coherently to Gaussian means and covariances.

12.2 제목 선택 기준

Table 4: 결과에 따른 제목 선택

결과	권장 제목 방향
Oracle benefit과의 rank correlation, regret, activation delay가 강함	<i>Error-Triggered</i> 유지 가능.
Compliance proxy는 유효하지 만 error relevance가 약함	<i>Compliance-Guided Global-Local Wind Dynamics</i> .
Selector보다 selective execution 자체만 성립	<i>Selective Complementary Local Wind Dynamics</i> .
MC2 실패, MC1만 성공	Topology-distilled physical scaffold/ROM 중심 제목으로 축소.

현재 working title은 유지해도 되지만, abstract와 contribution에서 certified error estimator 처럼 읽히는 표현은 피해야 한다.

13 최종 결정

종합 판정

최신 리비전에는 이전 수준의 치명적인 수식 모순이 남아 있지 않다. Patch identity, Local tail, fixed-cardinality, unique-anchor dual Schur, corrected-minus-predictor feedback, detailed profiling, H/F/G 제거 가능성이 충분히 정리되었다. 현재 남은 문제는 신규 아이디어 부족이 아니라 구조 연산자의 **exact construction**과 **V0 nonlinear structural policy**를 구현 가능한 한 가지 형태로 고정하는 것이다.

따라서 최종 권고는 다음과 같다.

아키텍처 확장 중단

operator 명세 확정 후 구현 착수

논문의 성공 조건은 다음 두 결과다.

MC1: operator/eigenspace preservation

MC2: strong baseline 대비 non-dominated quality-latency Pareto

MC1과 MC2가 모두 통과하면 CGF/TVCG를 목표로 할 근거가 충분하다. MC1만 통과하면 topology-distilled physical package 중심으로 축소할 수 있다. MC2만 통과하고 MC1이 실패하면 adaptive solver로 남지만 기존 adaptive reduced dynamics와의 차별성은 크게 약해진다. SYS만 성공해서는 논문의 중심 기여로 충분하지 않다.

A 바로 실행할 10개 작업

1. K_{stretch} , K_{shear} , K_{bend} 의 exact positive assembly를 식과 코드 API로 확정한다.
2. Corotational + backward Euler 또는 linear + 좁은 deformation scope 중 하나를 확정한다.
3. Oracle cantilever strip의 M, K, C , eigenmode, area/mass, attachment unit test를 완성한다.
4. Full-anchor current-surface aerodynamic evaluator를 isolated test로 검증한다.
5. Same-anchor sparse shell/PD/XPBD와 Global ROM kill test를 수행한다.
6. 5-10개 independent GS representation probe를 병렬로 수행한다.
7. Strong Global rank sweep과 Oracle Local necessity를 같은 p95에서 비교한다.
8. Cached-compliance selector와 Active/Decay/Dormant state를 traveling gust에서 profile 한다.
9. Unique-anchor dual Schur assembly와 generic KKT reference의 residual/latency를 비교한다.
10. Oracle V0가 통과한 뒤에만 predicted topology와 H/F/G를 연결한다.

검토의 최종 요지: 이 문서는 더 이상 아이디어를 추가하는 용도가 아니라, 핵심 가설을 단계적으로 반증하고 실패한 모듈을 삭제하는 구현 명세로 사용해야 한다.